形式语言与自动机
Formal Languages and Automata Theory

4. 正则语言的性质



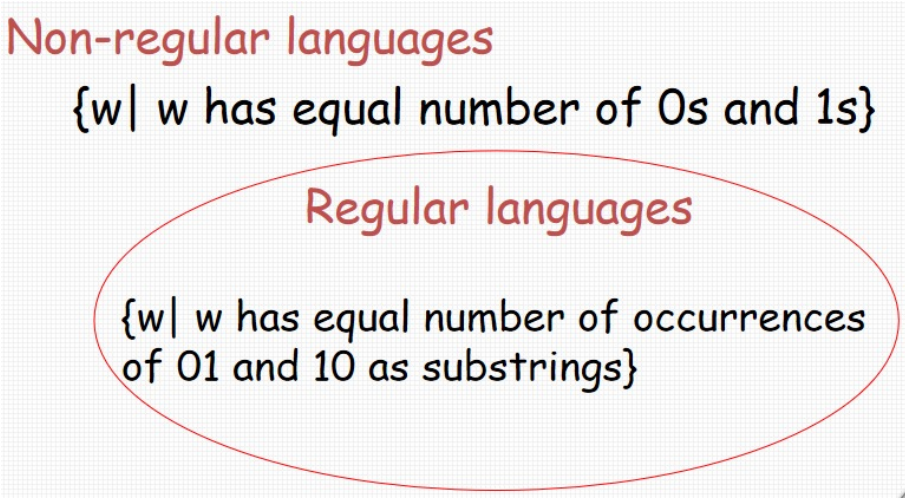
授课教师：陈斌

计算机科学与技术学院

哈尔滨工业大学（深圳）

问题：Regular or Nonregular

- 如何判定一个语言是否是正则语言(Regular Language)？



- 一个正则语言可以有多种描述形式，能否找到最小的一个DFA？

主要内容

- 正则语言的泵引理
- 正则语言的封闭性
- 正则语言的判定性质
- 自动机的最小化

主要内容

- **正则语言的泵引理**
- 正则语言的封闭性
- 正则语言的判定性质
- 自动机的最小化

正则语言的证明

- **思考：如何证明一个语言L不是正则语言？**
  - 证明没有任何一个DFA 或 NFA 或 RE能够接受L



- **难点：实现困难，需要证明无数DFA/NFA/RE**



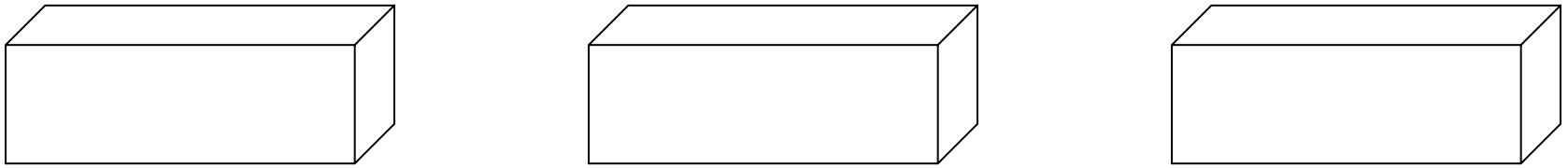
- **解决方法：使用泵引理（Pumping Lemma）**

鸽巢原理

- 在学习泵引理之前，我们首先学习鸽巢原理。



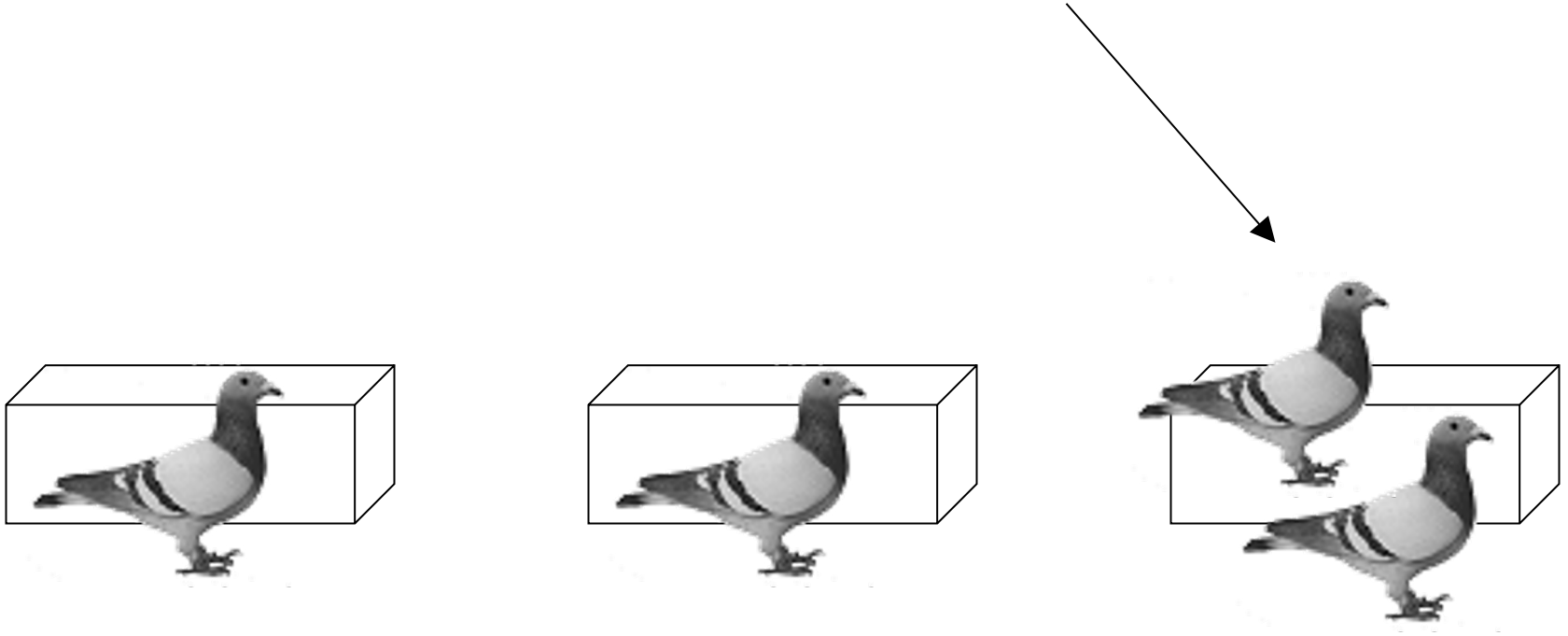
4只鸽子



3个鸽巢

鸽巢原理

- 如果要把每只鸽子都放到鸽巢中，那么必定有一个鸽巢中存在至少两只鸽子。



鸽巢原理

n只鸽子

m个鸽巢

必定有一个鸽巢中
存在至少两只鸽子

$$n > m$$



正则语言的泵引理

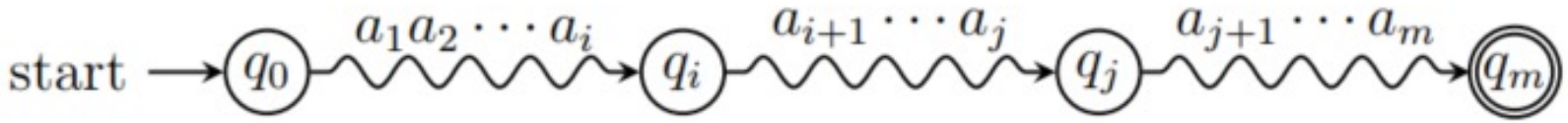
- **泵引理(pumping lemma)：如果语言L是正则的，那么存在正整数N，对$w \in L$, 只要$|w| \geq N$，就可以将w分为三部分$w = xyz$满足：**
  - $y \neq \varepsilon$（或$|y| > 0$）；
  - $|xy| \leq N$;
  - $\forall k \geq 0, xy^k z \in L$;
    - 中间的串不论循环几次，所得的串仍属于该正则语言。

$\exists N, \forall w, |w| \geq N \Rightarrow w = xyz$

泵引理的证明

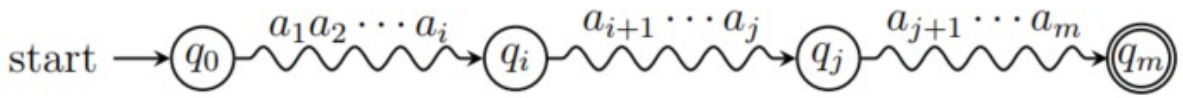
- 如果L正则，那么存在有N个状态DFA A 使$\mathbf{L}(A) = L$；
- 取 $w = a_1 a_2 \cdots a_m \in L\ (m \geq N)$，定义$q_i = \hat{\delta}(q_0, a_1 \ldots a_i)$；

- 当输入w的前N个字符时，经过的状态分别有$q_0, q_1, \ldots, q_N$



泵引理的证明

- 如果L正则，那么存在有N个状态DFA A 使$\mathbf{L}(A) = L$；
- 取 $w = a_1 a_2 \cdots a_m \in L\ (m \geq N)$, 定义$q_i = \hat{\delta}(q_0, a_1 \ldots a_i)$；



- 当输入w的前N个字符时，经过的状态分别有$q_0, q_1, \ldots, q_N$
- 因为DFA只有N个状态，由鸽巢原理(pigeonhole principle)，所到达的状态必有两个相同
  - 鸽巢原理: $N+1$只鸽子飞入N个巢，则至少有一个巢有不少于两只鸽子。

泵引理的证明

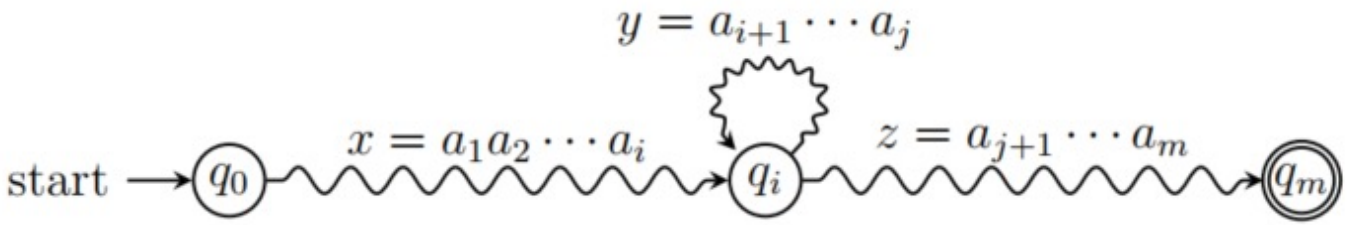
- **不妨设**$q_i = q_j\ (0 \le i < j \le N)$
  - 因为q_i的定义是每次读入一个字符到达的状态，所以i和j至少相差一个字符，i是不等于j的。
  - 不妨设$i < j$。因为只看w的前N个字符，所以$j \le N$。

泵引理的证明

- **不妨设**$q_i = q_j\ (0 \le i < j \le N)$
- **根据**q_i**和**q_j**，可以把**w**这个路径如图分为三段，分别是**$x = a_1 a_2 \cdots a_i$，

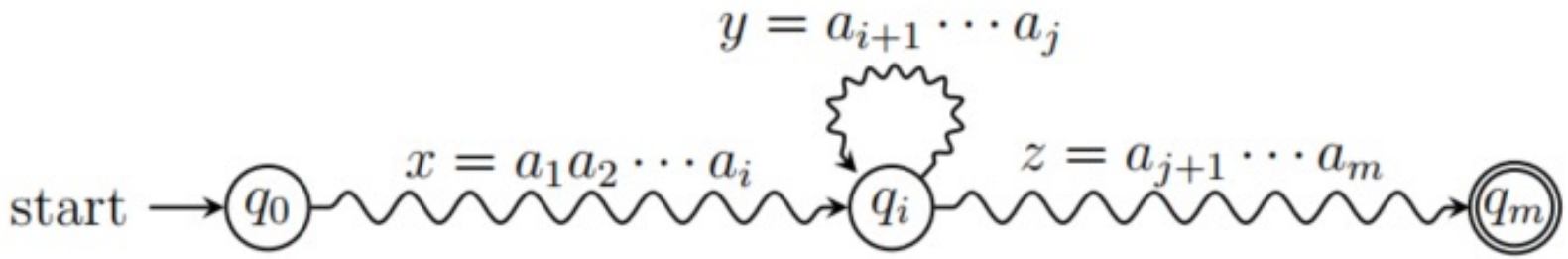
$y = a_{i+1} \cdots a_j, z = a_{j+1} \cdots a_m$

  - 一段从q_0开始，经过x，到达q_i
  - 然后经过y,到达q_j,但$q_i = q_j$，所以实际到达q_i
  - 最后经过z，还是到达q_m



泵引理的证明

- $\forall k \geq 0, xy^k z \in L$;
  - 在y处做循环
- **因为** $i < j$，x**和**y**之间至少有一个字符，故**$y \neq \varepsilon$（即 $|y| > 0$）；
- **因为** $j \leq N$ **所以** $|xy| \leq N$。



泵引理的解释

- **泵引理的解释：**任何从开始状态到接受状态的路径，如果长度超过N，一定会经过$N+1$个状态，必定有一个重复状态，因此会形成一个循环（loop）；那么，这个循环可以被重复多次后，沿原路径还会到达接收状态。
- **泵引理可以用来确定特定语言不是正则语言，泵引理成立是正则语言判定的必要条件，但不是充分条件**

泵引理的应用示例

- **例1：证明$L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$不是正则语言。**
- **证明：假设L_{01}是正则的，**
  - 那么一定存在正整数N，对$w \in L_{01}(|w| \geq N)$满足泵引理。

泵引理的应用示例

- **例1：证明$L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$不是正则语言。**
- **证明：假设L_{01}是正则的，**
  - 那么一定存在正整数N，对$w \in L_{01}(|w| \geq N)$满足泵引理。
  - 从L_{01}中取$w = 0^N 1^N$，显然$w \in L_{01}$,且$|w| = 2N > N$。

泵引理的应用示例

- **例1：证明$L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$不是正则语言。**
- **证明：假设L_{01}是正则的，**
  - 那么一定存在正整数N，对$w \in L_{01}(|w| \geq N)$满足泵引理。
  - 从L_{01}中取$w = 0^N 1^N$，显然$w \in L_{01}$,且$|w| = 2N > N$。
  - 那么，w可被分为$w = xyz$，且$|xy| \leq N$和$y \neq \varepsilon$。

泵引理的应用示例

- **例1：证明$L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$不是正则语言。**
- **证明：假设L_{01}是正则的，**
  - 那么一定存在正整数N，对$w \in L_{01}(|w| \geq N)$满足泵引理。
  - 从L_{01}中取$w = 0^N 1^N$，显然$w \in L_{01}$,且$|w| = 2N > N$。
  - 那么，w可被分为$w = xyz$，且$|xy| \leq N$和$y \neq \varepsilon$。
  - 因此，y只能是0^m且$m > 0$。
  - 那么$xy^2z = 0^{N+m}1^N \notin L_{01}$，而由泵引理，$xy^2z \in L_{01}$，矛盾。

所以假设不成立，L_{01}不是正则的。

$\notin Leq$

泵引理的应用示例

- **例2：证明$L = \{0^i 1^j | i > j\}$不是正则的。**
- **证明：假设L是正则的**
  - 那么一定存在正整数N，对$w \in L$ $(|w| \geq N)$满足泵引理。

泵引理的应用示例

- **例2：证明$L = \{0^i 1^j | i > j\}$不是正则的。**
- **证明：假设L是正则的**
  - 那么一定存在正整数N，对$w \in L$ ($|w| \geq N$)满足泵引理。
  - 从L中取$w = 0^{N+1}1^N$，显然$w \in L$,且$|w| = 2N + 1 > N$。

泵引理的应用示例

- **例2：证明$L = \{0^i 1^j | i > j\}$不是正则的。**
- **证明：假设L是正则的**
  - 那么一定存在正整数N，对$w \in L$ $(|w| \geq N)$满足泵引理。
  - 从L中取$w = 0^{N+1}1^N$，显然$w \in L$,且$|w| = 2N + 1 > N$。
  - 那么，w可被分为$w = xyz$，且$|xy| \leq N$和$y \neq \varepsilon$。
  - 因此，y只能是0^m且$m \geq 1$。
  - 那么，$xy^0z = 0^{N+1-m}1^N \notin L$，因为$N + 1 - m \leq N$，
  - 而由泵引理，$xy^0z \in L$，矛盾。

所以假设不成立，L不是正则的。

泵引理的应用示例

- **例3:证明$L = \{a^{n!} \mid n > 0\}$不是正则的。**

证明：假设L是正则的

- 那么一定存在正整数N，对$w \in L$ $(|w| \geq N)$满足泵引理。
- 从L中取$w = a^{(N+1)!}$，显然$w \in L$, 且$|w| = (N+1)! > N$。
- 那么, w可被分为$w = xyz$，且$|xy| \leq N$和$y \neq \varepsilon$。
- 因此，y只能是a^m且$m > 0$。
- 那么, $xy^2z = a^{(N+1)!+m}$，因为$(N+1)! + m \leq (N+1)! + N < (N+1)! + (N+1)! < (N+2)!$，所以不属于$L$,
- 而由泵引理，$xy^2z \in L$，矛盾。

所以假设不成立，L不是正则的。

主要内容

- 正则语言的泵引理
- **正则语言的封闭性**
- 正则语言的判定性质
- 自动机的最小化

正则语言的封闭性

- **正则语言经某些运算后得到的新语言仍保持正则，称正则语言在这些运算下封闭。**
- **正则语言L和M，在这些运算下封闭：**
  - 并：$L \cup M$，连接：$L \cdot M$，闭包：L^*
  - 交：$L \cap M$
  - 反转：$L^R = \{w^R | w \in L\}$
  - 同态：$h(L) = \{h(w) | w \in L$, 同态：$h: \Sigma \to \Gamma^*\}$
  - 逆同态：$h^{-1}(L) = \{w \in \Sigma^* | h(w) \in L \subset \Gamma^*$, 同态：$h: \Sigma \to \Gamma^*\}$
  - 补：$\bar{L}$
  - 差：$L - M$

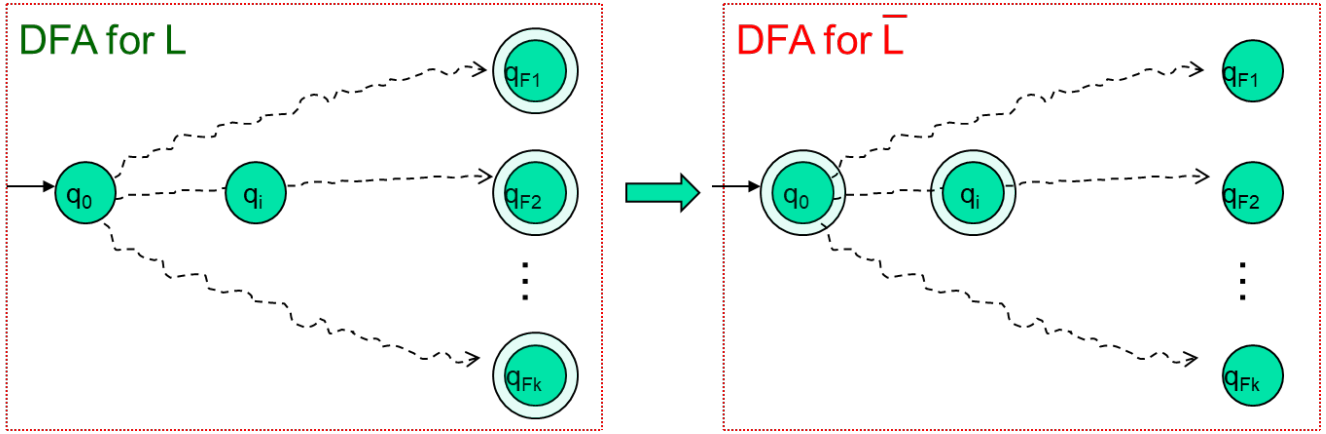
并/连接/闭包的封闭性

- **定理：正则语言在并，连接和闭包运算下保持封闭。**
- **证明：由正则表达式的定义得证。**
  - 比如说，L和M如果是正则语言，那么一定存在正则表达式r和m去表示它们，即$L = \boldsymbol{L}(r), M = \boldsymbol{L}(m)$
  - 则有，$L \cup M = \boldsymbol{L}(r + m), L \cdot M = \boldsymbol{L}(rm), L^* = L(r^*)$

补运算封闭性

- **定理**：如果 L 是 Σ 上的正则语言，那么$\bar{L} = \Sigma^* - L$也是正则的。（求补就是把L对应的字符串从Σ^*中去掉。）
- **证明**:设接收语言 L 的DFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

即 $\mathrm{L}(A) = L$。构造DFA $B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q - F)$，即把$A$的所有终止符改成非终止符，非终止符改成终止符。



- **则有** $\bar{L} = \mathbf{L}(B)$,

因为$\forall w \in \Sigma^*, w \in \bar{L} \Longleftrightarrow \hat{\delta}(q_0, w) \notin F \Longleftrightarrow \hat{\delta}(q_0, w) \in Q - F \Longleftrightarrow w \in \boldsymbol{L}(B)$

补运算封闭性应用示例

- **例：证明 $L_{neq} = \{w \mid w$由数量不相等的0 和1 构成$\}$ ，不是正则的。**
  - 由泵引理很难直接证明L_{neq}不是正则的，无论如何取w，都无法将其打断为$w = xyz$形式，并利用y产生不属于L_{neq}的串。
  - 而证明 $L_{eq} = \overline{L_{neq}}$ 不是正则的很容易证明(当然, 前面已经证明)。
  - 根据补运算的封闭性，L_{neq}不是正则的。

$L_{OI} \subseteq L_{eq}$

↓

不是正则

交运算的封闭性

- 定理:如果L和M是正则语言，那么$L \cap M$也是正则语言。
- 证明1：由$L \cap M = \overline{\overline{L} \cup \overline{M}}$得证。
- 证明2：**通过DFA构造来证明**。

交运算的封闭性

- **定理：若DFA A_L，A_M 和 A 的定义如下**

$$A_L = (Q_L, \Sigma, \delta_L, q_L, F_L)$$

$$A_M = (Q_M, \Sigma, \delta_M, q_M, F_M)$$

$$A = (Q_L \times Q_M, \Sigma, \delta, (q_L, q_M), F_L \times F_M)$$

其中， $\delta: (Q_L \times Q_M) \times \Sigma \to Q_L, Q_M$**，即：**

$$\delta((p,q),a) = (\delta_L(p,a), \delta_M(q,a))$$

则对任意 $w \in \Sigma^*, \hat{\delta}((q_L, q_M), \mathrm{w}) = (\hat{\delta}_L(q_L, w), \hat{\delta}_M(q_m, w))$

即， $\hat{\delta}((q_L, q_M), \mathrm{w})$**到达的状态，和** $\hat{\delta}_L(q_L, w)$**和** $\hat{\delta}_M(q_m, w)$**组成的二元组是相等的。**

交运算的封闭性

- 证明：通过对w的归纳来证明

归纳基础：当$w = \varepsilon$时，

$$\hat{\delta}\big((q_L, q_M), \varepsilon\big) = (q_L, q_M) \qquad \hat{\delta}\text{的定义}$$

$$= (\hat{\delta}(q_L, \varepsilon), \hat{\delta}(q_m, \varepsilon)) \qquad \text{同理}$$

假设$w = x$的时候成立，

归纳递推：当$w = xa$时，

$$\hat{\delta}\big((q_L, q_M), w\big) = \delta\big(\hat{\delta}\big((q_L, q_M), x\big), a\big) \qquad \hat{\delta}\text{的定义}$$

$$= \delta\big((\hat{\delta}_L(q_L, x), \hat{\delta}_M(q_M, x)), a\big) \qquad \text{归纳假设}$$

$$= (\delta_L\big(\hat{\delta}_L(q_L, x), a\big), \delta_M\big(\hat{\delta}_M(q_M, x), a\big)) \qquad \delta\text{的构造}$$

$$= \big(\hat{\delta}_L(q_L, xa), \hat{\delta}_M(q_M, xa)\big) \qquad \hat{\delta}\text{的定义}$$

交运算的封闭性

- **定理:如果 L 和 M 是正则语言，那么 $L \cap M$ 也是正则语言。**
- **证明2：由上一个定理构造$L \cap M$的$DFA\ \ A$, 则对$w \in \Sigma^*$**

$$
\begin{aligned}
w \in L \cap M &\iff \hat{\delta}_L(q_L, w) \in F_L \wedge \hat{\delta}_M(q_M, w) \in F_M \\
&\iff (\hat{\delta}_L(q_L, w), \hat{\delta}_M(q_M, w)) \in F_L \times F_M \\
&\iff \hat{\delta}((q_L, q_M), w) \in F_L \times F_M \\
&\iff w \in \mathbf{L}(A).
\end{aligned}
$$

交运算的封闭性

- **例:如果已知语言$L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$不是正则的，请用封闭性证明语言**

$$L_{eq} = \{w | w\text{由数量相等的0和1构成}\}$$

也不是正则的。

- **证明:**
  - 首先, 因为0^*1^*是正则语言;
  - 而 $L_{01} = L(0^*1^*) \cap L_{eq}$;
  - 如果 L_{eq}是正则的, L_{01}必然也是正则的;
  - 因为已知 L_{01} 不是正则的, 所以 L_{eq}一定不是正则的

交运算的封闭性

- 例:如果 L_1 和 L_2 都不是正则的，那么$L_1 \cap L_2$一定不是正则的吗?
- 不一定！ 因为，如果令

$$L_1 = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$$

$$L_2 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

- 显然两者都不算正则语言，但

$$L_1 \cap L_2 = \{\varepsilon\}$$

是正则语言。

差运算封闭性

- **定理:如果** L **和** M **都是正则语言，那么** $L - M$ **也是正则的.**
- **证明:** $L - M = L \cap \bar{M}$

反转运算的封闭性

- **定义：字符串$w = a_1 a_2 \ldots a_n$的反转，记为w^R，定义为$w^R = a_n a_{n-1} \ldots a_1$**

- **语言L的反转，记为L^R，定义为**

$$L^R = \{w^R \in \Sigma^* | w \in L\}$$

反转运算的封闭性

- 定理：如果L是正则语言，那么L^R也是正则的。
- 证明1：假设L是由正则表达式E描述的语言$(L = \mathbf{L}(E))$，对E进行归纳。

归纳基础：如果E分别是ε，$\emptyset$或a，则$\varepsilon^R = \varepsilon$，　$\emptyset^R = \emptyset$，　$a^R = a$

反转运算的封闭性

归纳递推：如果存在两个正则表达式E_1和E_2满足$\mathbf{L}(E_1)^R$和$\boldsymbol{L}(E_2)^R$是正则语言，则

1）$E = E_1 + E_2$，$\mathbf{L}(E)^R = \mathbf{L}(E_1 + E_2)^R = \mathbf{L}(E_1)^R \cup \mathbf{L}(E_2)^R$**是正则语言**

2）$E = E_1E_2$，$\mathbf{L}(E)^R = \mathbf{L}(E_1E_2)^R = \mathbf{L}(E_2)^R\mathbf{L}(E_1)^R$**是正则语言**

3）$E = {E_1}^*$，$\mathbf{L}(E)^R = \mathbf{L}({E_1}^*)^R = \mathbf{L}({E_1}^R)^*$**是正则语言**

反转运算的封闭性

- 证明2：构造L^R的DFA。
- 由识别L的DFA $A = (Q, \Sigma, \delta_A, q_0, F)$, 构造识别 L^R的$\varepsilon - NFA$ $B = (Q, \Sigma, \delta_B, q_s, \{q_0\})$
- 1 将A的初始状态q_0，改为唯一的接受状态；
- 2 将A的边调转方向：如果$\delta_A(q, a) = p$，那么$\delta_B(p, a) = q$；
- 3 新增初始状态q_s，且令$\delta_B(q_s, \varepsilon) = F$；

同态

- 定义：若 Σ 和Γ是两个字母表，同态定义为函数 $h: \Sigma \to \Gamma^*$（即将Σ上的一个符号映射为Γ上的符号串）

$$\forall a \in \Sigma, h(a) \in \Gamma^*.$$

- 扩展h的定义到字符串，

(1) $h(\varepsilon) = \varepsilon$ 单位元保持

(2) $h(xa) = h(x)h(a)$，连接运算保持

- 再扩展h到语言，对 $\forall L \subseteq \Sigma^*$，

$$h(L) = \{h(w) \mid w \in L\}.$$

同态

- 例:若由 $\Sigma = \{0,1\}$到$\Gamma = \{a,b\}$ 的同态函数 h为$h(0) = ab, h(1) = \varepsilon$, 则Σ上的字符串 0011，在$h$的作用下

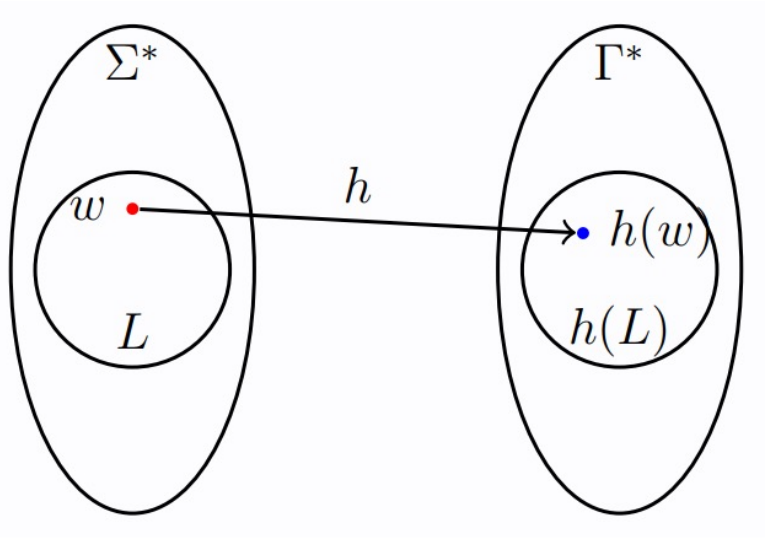
$$h(0011) = h(0)h(0)h(1)h(1)$$
$$= abab\varepsilon\varepsilon$$
$$= abab$$

- 语言$L = \mathbf{1}^*\mathbf{0} + \mathbf{0}^*\mathbf{1}$，在$h$的作用下，$h(L)$ 为:

$$h(\mathbf{1}^*\mathbf{0} + \mathbf{0}^*\mathbf{1}) = (h(\mathbf{1}))^*h(\mathbf{0}) + (h(\mathbf{0}))^*h(\mathbf{1})$$
$$= (\varepsilon)^*(ab) + (ab)^*(\varepsilon)$$
$$= (ab)^*$$

同态的封闭性

- **定理：若 L 是字母表Σ上的正则语言， h是 Σ 上的同态, 则 $h(L)$ 也是正则的。（采用正则表达式证明法！）**



同态的封闭性

- 若L的正则表达式为E，即 $L = \mathbf{L}(E)$，按如下规则构造表达式 $h(E)$:
（正则表达式在同态作用下的基本运算）

$$h(\emptyset) = \emptyset \qquad h(\mathbf{r}+\mathbf{s}) = h(\mathbf{r}) + h(\mathbf{s})$$
$$h(\boldsymbol{\varepsilon}) = \boldsymbol{\varepsilon} \qquad h(\mathbf{rs}) = h(\mathbf{r})h(\mathbf{s})$$
$$\forall a \in \Sigma,\ h(\mathbf{a}) = h(a) \qquad h(\mathbf{r}^*) = (h(\mathbf{r}))^*$$

- 往证 $\mathbf{L}(h(E)) = h(\mathbf{L}(E))$, 而$h(E)$显然也是I上的正则表达式，因此$h(L)$正则。

- **证明:**

归纳基础:

- 当 $E = \varepsilon$ 时

$$h(\mathbf{L}(\boldsymbol{\varepsilon})) = h(\{\varepsilon\}) = \{\varepsilon\} = \mathbf{L}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{L}(h(\boldsymbol{\varepsilon}))$$

- 当 $E = \emptyset$ 时

$$h(\mathbf{L}(\emptyset)) = h(\emptyset) = \emptyset = \mathbf{L}(\emptyset) = \mathbf{L}(h(\emptyset))$$

- $\forall a \in \Sigma$, 当 $E = \mathbf{a}$ 时

$$h(\mathbf{L}(\mathbf{a})) = h(\{a\}) = \{h(a)\} = \mathbf{L}(h(a)) = \mathbf{L}(h(\mathbf{a}))$$

同态的封闭性

- **归纳递推：假设对正则表达式 F，G 分别有**

$$\mathbf{L}(h(F)) = h(\mathbf{L}(F)),\quad \mathbf{L}(h(G)) = h(\mathbf{L}(G))$$

- 当 $E = F + G$ 时：

$$\begin{aligned}
h(\mathbf{L}(F+G)) &= h(\mathbf{L}(F) \cup \mathbf{L}(G)) && \text{正则表达式的加} \\
&= h(\mathbf{L}(F)) \cup h(\mathbf{L}(G)) && h \text{作用在每个集合的串上} \\
&= \mathbf{L}(h(F)) \cup \mathbf{L}(h(G)) && \text{归纳假设} \\
&= \mathbf{L}(h(F) + h(G)) && \text{正则表达式的加} \\
&= \mathbf{L}(h(F+G)) && h(F+G) \text{的定义}
\end{aligned}$$

- 当 $E = FG$ 时：略
- 当 $E = F^*$ 时：略

- **证明下述语言L不是正则语言：**

$$L = \{a^n | n \text{ 是一个平方数，即存在} m \in \mathbb{Z}^+, \text{ 使得} n = m^2\}$$

证：反证法，假设L正则。

取$w = xyz = a^{N^2}$，满足

✓ $|xy| \leq N \Longrightarrow y = a^k, 1 \leq k \leq N$;

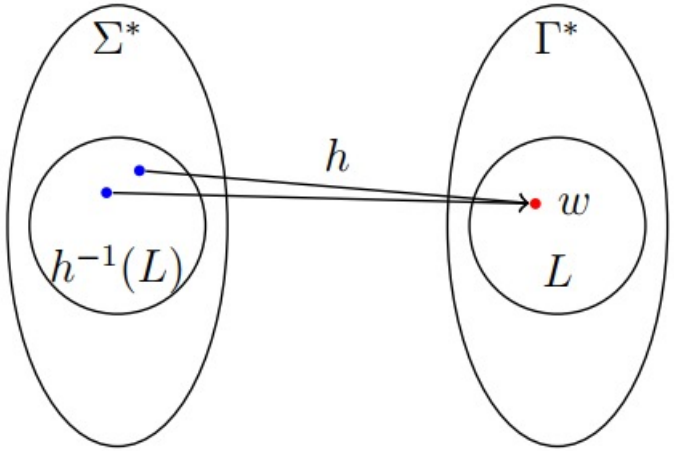
✓ $w_0 = a^{N^2-k} \in L$;

但是 $N^2 > N^2 - k > (N-1)^2 \Longrightarrow w_0$不属于$L$，导致矛盾！

逆同态定义

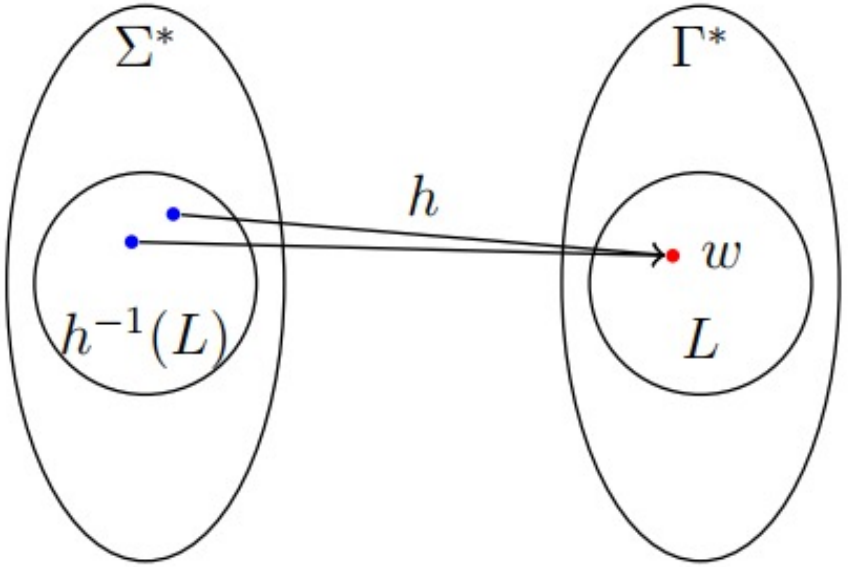
- **定义：若 h 是字母表 Σ 到 Γ 的同态，且 L 是Γ 上的语言，那么使 $h(w) \in L$ 的$w(w \in \Sigma^*)$的集合，称为语言 L 的h逆，记为$h^{-1}(L)$.**

$$h^{-1}(L) = \{w \in \Sigma^* \mid h(w) \in L\}.$$



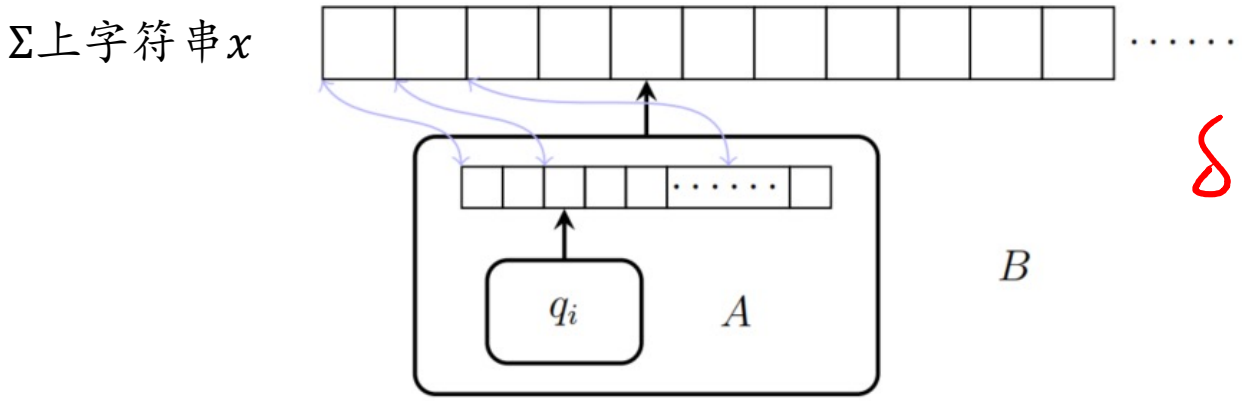
逆同态的封闭性

- **定理：如果h是字母表Σ到字母表Γ的同态，L是Γ上的正则语言，那么$h^{-1}(L)$也是正则语言。**



逆同态的封闭性

- **证明：由 L 的 DFA $A = (Q, \Gamma, \delta, q_0, F)$，构造识别$h^{-1}(L)$的 DFA $B = (Q, \Sigma, \delta', q_0, F)$，**



$\delta'(q, a)$?

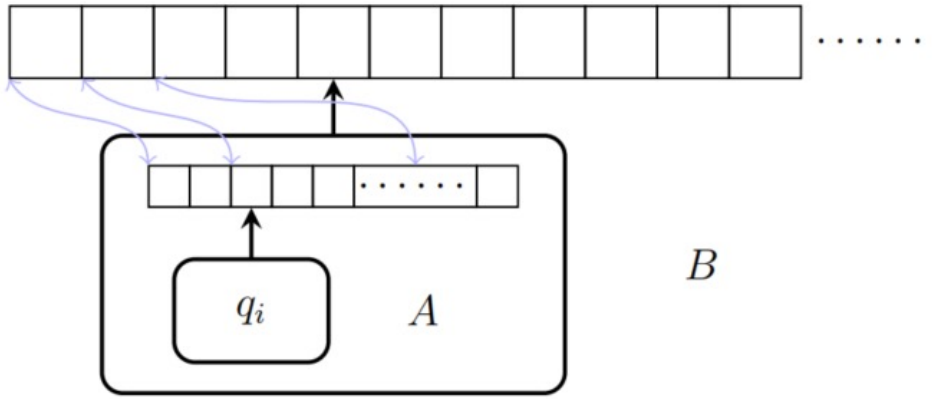
- 将A整个放入B的控制器中，将其输入带看作B控制器中的一个缓冲区；
- B每次读入一个字符a，在h的作用下映射为A输入带的一个字符串$h(a)$；$\in \Gamma^*$
- A扫描当前该字符串，进行状态转移；
- B扫描完整个字符串x，A所加载的字符串w就是x在同态h下的像，即

$$h(x) = w \text{或 } x \in h^{-1}(w);$$

- 若A接受w，则B接受x。让B的接受状态等于A接受状态即可。

逆同态的封闭性

- **证明：由 L 的 DFA $A = (Q, \Gamma, \delta, q_0, F)$，构造识别$h^{-1}(L)$的 DFA $B = (Q, \Sigma, \delta', q_0, F)$，**



- B读入一个字符，相当于A读入一个字符串，因此B的δ'可由A的$\hat{\delta}$定义：

$$\delta'(q, a) = \hat{\delta}(q, h(a))$$

$h(a) \in \Gamma^*$

逆同态的封闭性

- **为证明** $\mathbf{L}(B) = h^{-1}(L)$，**先证明**$\delta'(q,w) = \hat{\delta}(q,h(w))$，$w \in \Sigma^*$。

逆同态的封闭性

- 对 $|w|$ 归纳，往证$\delta'(q,w)=\hat{\delta}(q,h(w))$
- 归纳基础：若 $w=\varepsilon$, $\hat{\delta}(q,h(\varepsilon))=\hat{\delta}(q,\varepsilon)=q=\hat{\delta'}(q,\varepsilon)$,
- 归纳递推：若$w=xa$,

$$
\begin{aligned}
\hat{\delta'}(q,xa) &= \delta'(\hat{\delta'}(q,x),a) && \hat{\delta'}\text{的定义}\\
&= \delta'\big(\hat{\delta}\big(q,h(x)\big),a\big) && \text{归纳假设}\\
&= \hat{\delta}\big(\hat{\delta}\big(q,h(x)\big),h(a)\big) && \delta'\text{构造}\\
&= \hat{\delta}(q,h(x)h(a)) && \hat{\delta}\text{性质(DFA中)}\\
&= \hat{\delta}(q,h\,(xa)) && \text{同态作用}
\end{aligned}
$$

逆同态的封闭性

- **已证**$\widehat{\delta'}(q,xa)=\ \hat{\delta}(q,h\ (xa))$**。**
- **所以** $\forall w\ \in\ \Sigma^{*},\widehat{\delta'}(q_0,w)=\hat{\delta}\big(q_0,h(w)\big)\in\ F$
  - 即w被B接受当且仅当$h(w)$被A接受, B是识别$h^{-1}(L)$的DFA。
- **因此**$h^{-1}(L)$**是正则的。**

主要内容

- 正则语言的泵引理
- 正则语言的封闭性
- **正则语言的判定性质**
- 自动机的最小化

正则语言的判定性质

- **正则语言，或任何语言，典型的3个判定问题：**
  - 以某种形式化模型描述的语言是否为空？是否无穷？
  - 某个特定的串w是否属于所描述的语言？
  - 以两种方式描述的语言，是否是相同的？— 语言的等价性。
- **我们想知道的是，回答这类问题的具体算法，是否存在。**

$L \subseteq \Sigma^*$ <=> $L = \{w \mid w$ 具有某种性质$\}$

空性，有穷性和无穷性

- **定理：具有n个状态的有穷自动机M接受的集合S：**
  - S是非空的，当且仅当M接受某个长度小于n的串；
  - S是无穷的，当且仅当M接受某个长度为m的串，$n \leq m < 2n$。
- **所以，对于正则语言：**
  - 存在算法，判断其是否为空，只需检查全部长度小于n的串；
  - 存在算法，判断其是否无穷，只需检查全部长度由 n到$2n-1$的串。

空性，有穷性和无穷性

- （1）证明：$(\Leftarrow)$：显然成立。

  $(\Rightarrow)$：如果S非空，设w是M接受的串中长度最小者之一；

  – 必然$|w| < n$，否则由泵引理$w = xyz$，接受xz更短。

- （2）证明：$(\Leftarrow)$：由泵引理，显然成立。

$(\Rightarrow)$：如果S无穷，假设没有长度n到$2n-1$之间的串；

– 那么取 $w \in L(M)$ 是长度 $\geq 2n$ 中最小者之一（为啥存在？）；

– 由泵引理 $w = xyz$，且M会接受更短的串xz；

– 于是，或者w不是长度最小的，或者长度 n 到 $2n-1$之间有被接受的串，

– 因此假设不成立。

$n \leq |xz| < 2n-1$

$|w| > |xz| \geq 2n$

正则语言的等价性

- **定理:存在算法，判定两个有穷自动机是否等价（接受语言相同）。**
- **证明:**
  - 设M_1和M_2是分别接受L_1和L_2的有穷自动机;
  - 则$(L_1 \cap \overline{L_2}) \cup (\overline{L_1} \cap L_2)$是正则的,所以可被某个有穷自动机$M_3$接受;
  - 而M_3接受某个串,当且仅当$L_1 \neq L_2$;
  - 由于存在算法判断$\mathbf{L}(M_3)$是否为空;因此得证。



主要内容

- 正则语言的泵引理
- 正则语言的封闭性
- 正则语言的判定性质
- **自动机的最小化**

正则语言 L $\Leftrightarrow$ 存在 自动机 A $L(A)=L$

DFA

状态的等价性

- **定义：DFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$中两个状态 p 和q，对 $\forall w \in \Sigma^*$：**

$$\hat{\delta}(p, w) \in F \Leftrightarrow \hat{\delta}(q, w) \in F$$

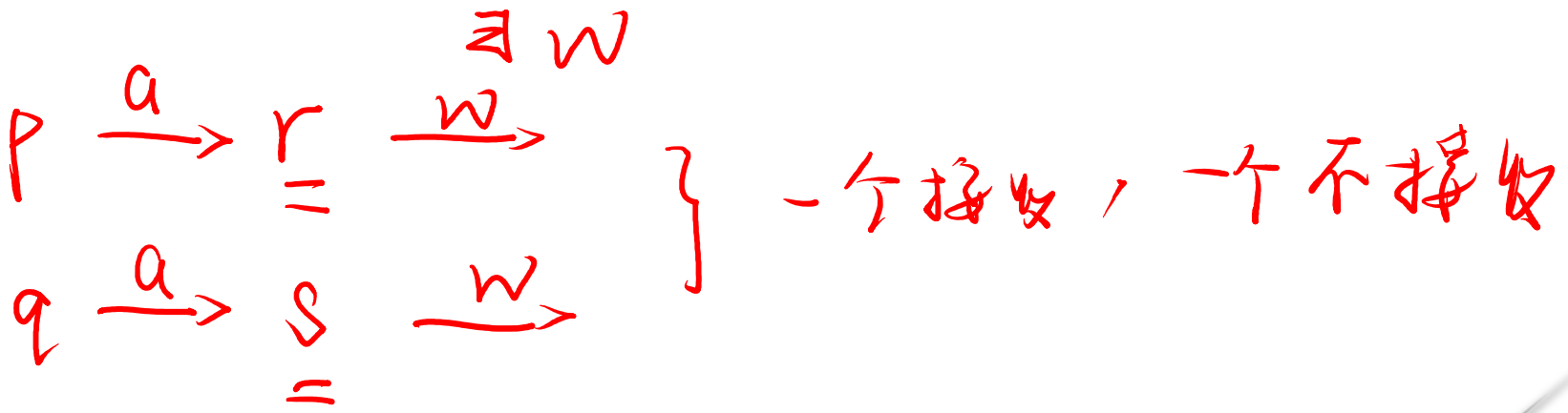
则称这两个状态是等价的，否则称为可区分的。

即，从p开始而被接受的串w，从q开始也会被接受。

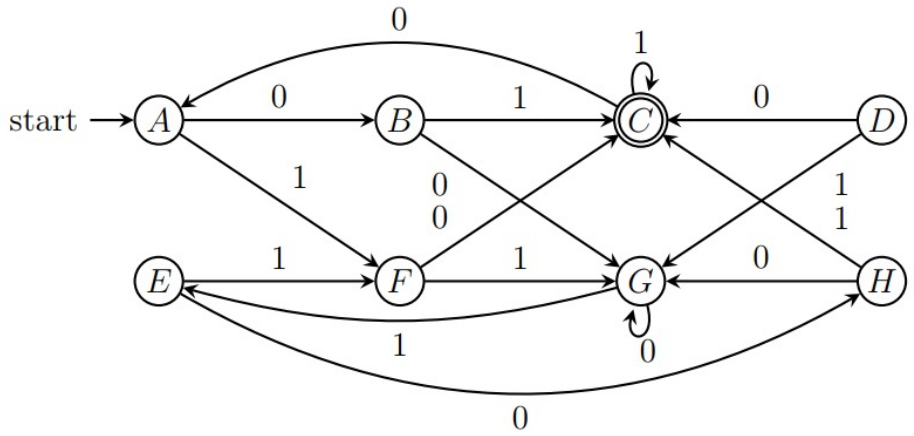
- **等价性只要求$\hat{\delta}(p, w)$ 和 $\hat{\delta}(q, w)$同时在或不在F 中，而不必是相同状态。**

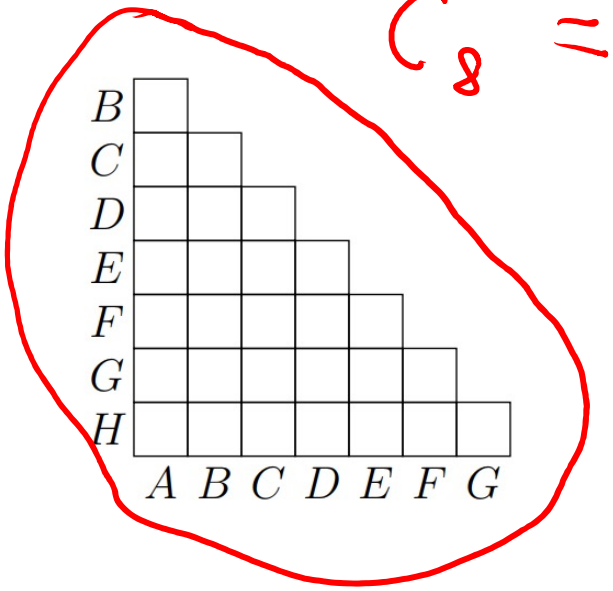
填表算法

- **填表算法递归寻找DFA中全部的可区分状态对：**
  - **基础：**如果$p \in F$而$q \notin F$，则$[p,q]$是可区分的，本质上是存在$w = \varepsilon$使得$[p,q]$是可区分；
  - **归纳：**$\exists a \in \Sigma$，如果$[r = \delta(p,a), s = \delta(q,a)]$是可区分的，则$[p,q]$是可区分的，本质上是存在$aw$使得$[p,q]$是可区分，其中$w$是使得$[r,s]$是可区分的串。



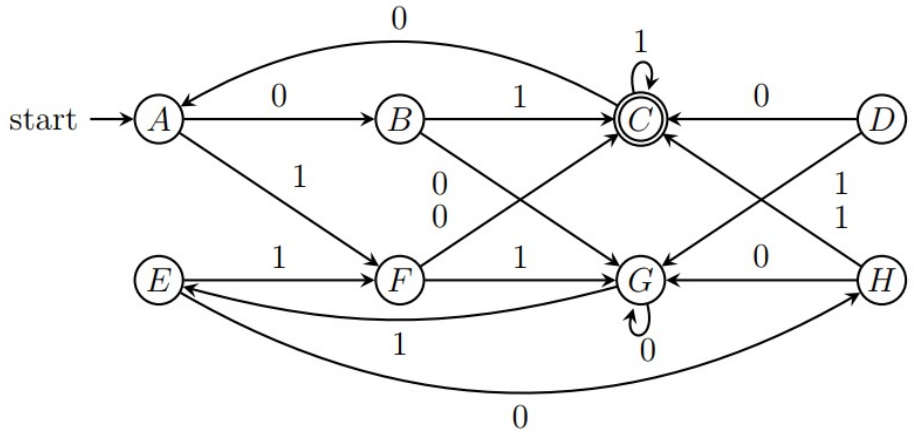
- 例:用填表算法找到如图DFA中全部可区分状态对。

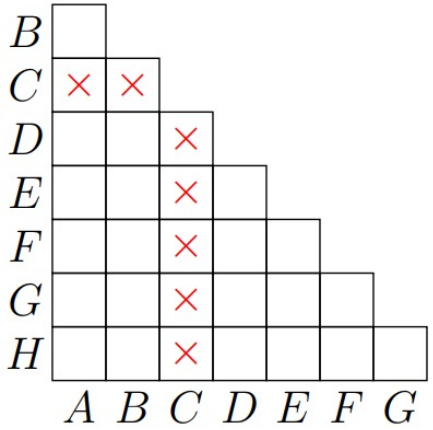




$C_8^2 = \frac{8\times7}{2} = 28$个
状态对

- 例:用填表算法找到如图DFA中全部可区分状态对。

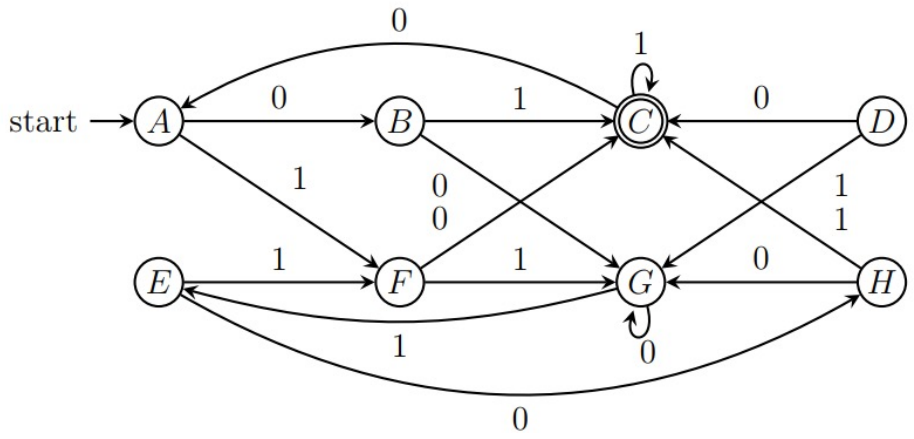


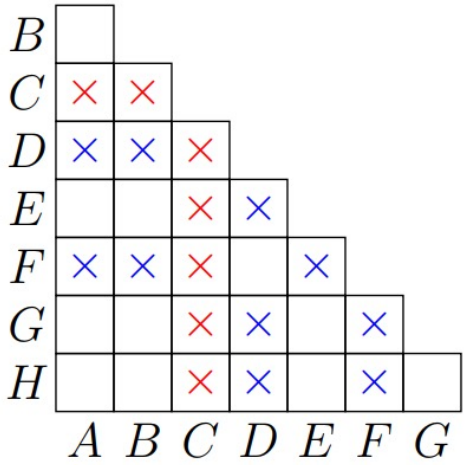


(1)直接标记终态和非终态之间的状态对:

$$\{C\}\times\{A,B,D,E,F,G,H\}$$

- 例:用填表算法找到如图DFA中全部可区分状态对。

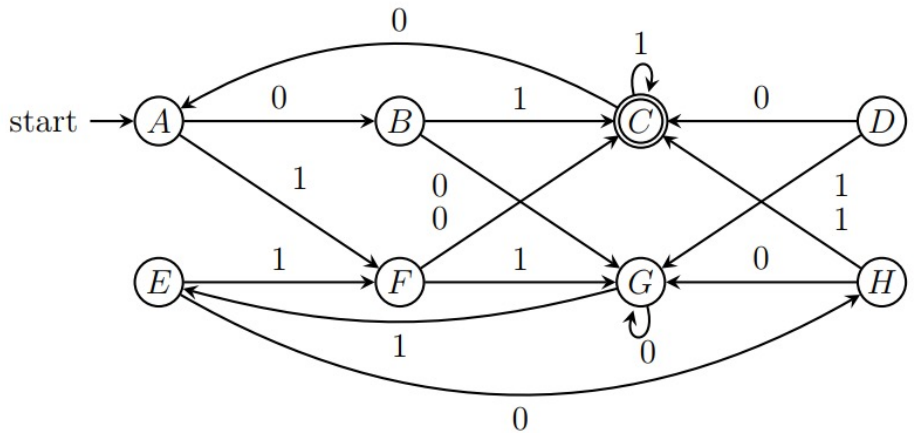




(2) 标记所有经过字符0(一步)到达终态和非终态的状态对:

$$\{D,F\}\times\{A,B,E,G,H\}$$

- 例:用填表算法找到如图DFA中全部可区分状态对。

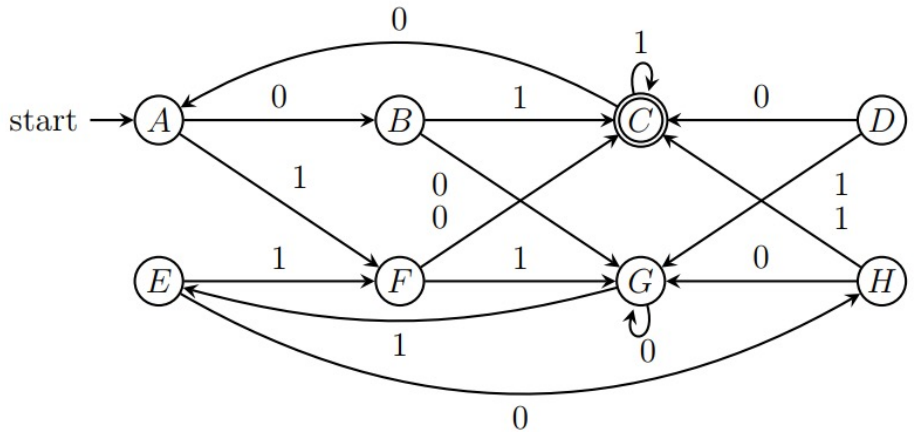


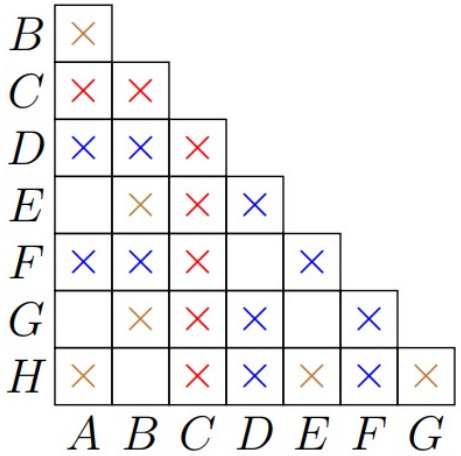
	A	B	C	D	E	F	G
B	×						
C	×	×					
D	×	×	×				
E		×	×	×			
F	×	×	×		×		
G		×	×	×		×	
H	×		×	×	×	×	×

(3) 标记所有经过字符1到达终态和非终态的状态对:

$$\{B,H\}\times\{A,D,E,F,G\}$$

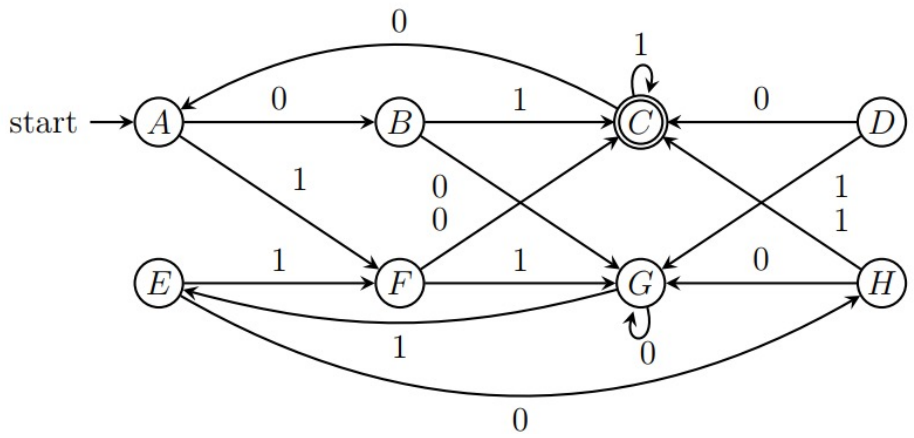
- 例:用填表算法找到如图DFA中全部可区分状态对。





(4) 此时还有$[A,E],[A,G],[B,H],[D,F],[E,G]$未标记，只需逐个检查。

- 例:用填表算法找到如图DFA中全部可区分状态对。

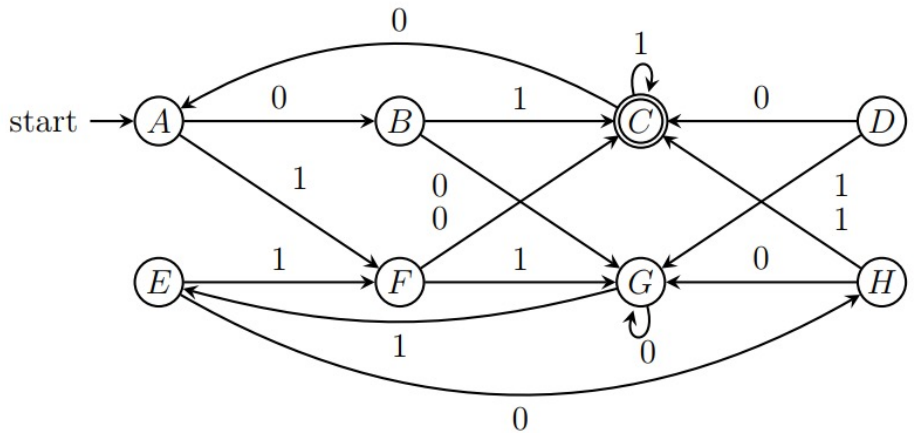


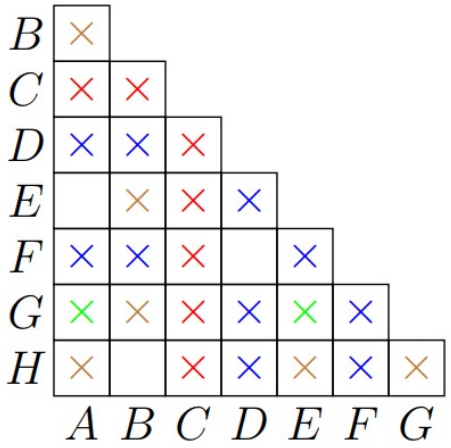
	A	B	C	D	E	F	G
B	×						
C	×	×					
D	×	×	×				
E		×	×	×			
F	×	×	×		×		
G	×	×	×	×	×	×	
H	×		×	×	×	×	×

(4) 此时还有$[A,E]$, $[A,G]$, $[B,H]$, $[D,F]$, $[E,G]$未标记，只需逐个检查。

- $[A,G]$是可区分的，因为经串01到可区分的$[C,E]$
- $[E,G]$是可区分的，因为经串10到可区分的$[C,H]$

- 例:用填表算法找到如图DFA中全部可区分状态对。

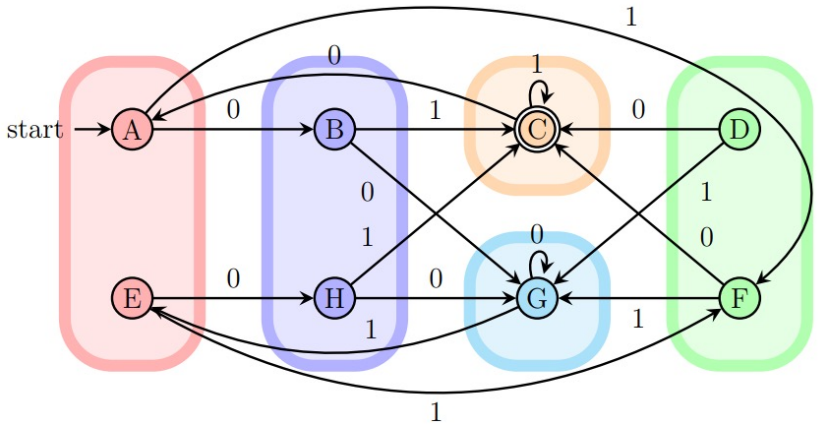


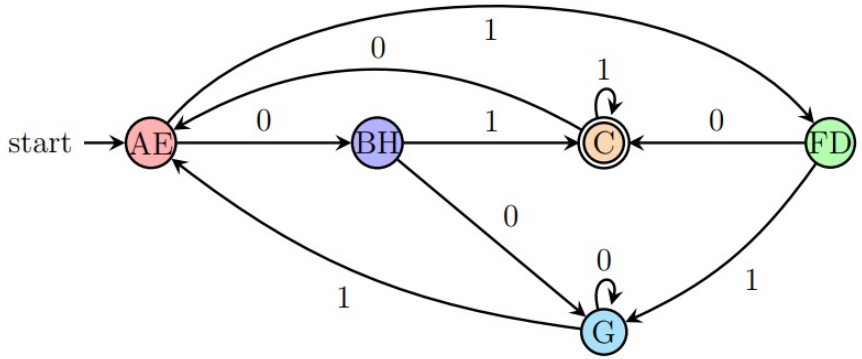


（5）而$[A,E],[B,H],[D,F]$在经过很短的字符串后，**都会到达相同状态**，因此都是等价的。

DFA最小化

- 根据填表算法取得的DFA A状态间等价性，将状态集进行划分，得到不同的块；利用块构造新的DFA B，B的开始状态的为包含A初始状态的块，B的接受状态为包含A的接受状态的块，转移函数为块之间的转移；
- 则B是A的最小化DFA（状态数最少）。
- 续上例，构造其最小化的DFA。
  - （注意: 不能使用同样的方法最小化NFA）





小结

- 正则语言的泵引理。
- 正则语言对有关运算的封闭性。
  - RL在并、乘、闭包、补、交、同态映射运算下是有效封闭的。RL的同态原像是 RL。
- 状态等价性和最小化DFA。



$L \subseteq \Sigma^*$，L是正则

上下文无关语言

L_{01}